

Сетевые технологии

Лабораторная работа №7

Машков И. Е.

15 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Машков Илья Евгеньевич
- Студент 3-го курса, группа НФИбд-02-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132231984@pfur.ru
- <https://github.com/7S7eVe7N7>

Цель данной работы — получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

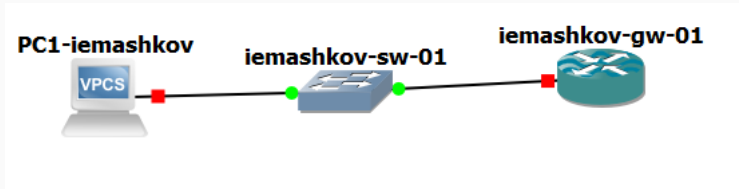


Рис. 1: Топология №1

```
[edit]                show service dhcp-server
shared-network-name iemashkov {
  domain-name iemashkov.net
  name-server 10.0.0.1
  subnet 10.0.0.0/24 {
    default-router 10.0.0.1
    range hosts {
      start 10.0.0.2
      stop 10.0.0.253
    }
  }
}
[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01#
```

Рис. 2: Настройка dhcpv4

Выполнение лабораторной работы

```
VPCS> ip dhcp -d
Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = VPCS
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = VPCS
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Offer
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = iemashkov.net

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Request
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 50: Requested IP Address = 10.0.0.2
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00
```

Рис. 3: ip dhcp -d

Выполнение лабораторной работы

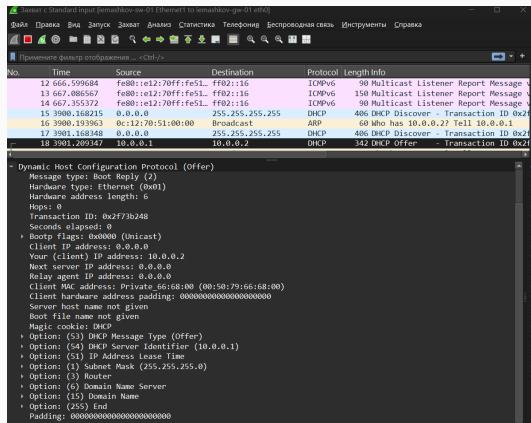


Рис. 4: Wireshark

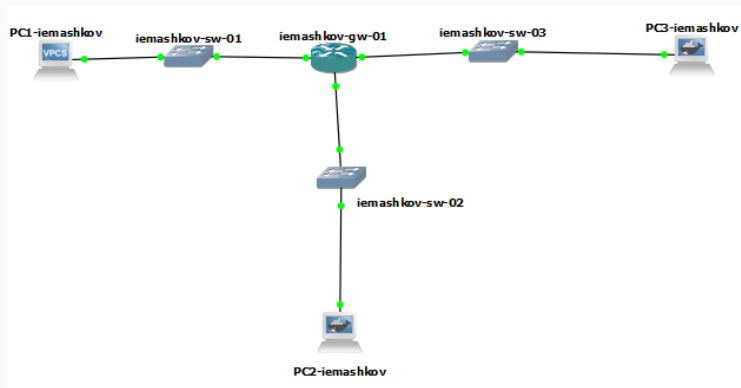


Рис. 5: Топология №2

```
/ # cat /etc/resolv.conf  
/ # udhcpd -i eth0  
sh: udhcpd: not found  
/ #
```

Рис. 6: Ошибка

В ходе данной лабораторной работы мной были получены навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.